ЗАНЯТИЕ 5

Разложение на множители

РАЗМИНКА

Разложите

1. $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$
2. $a^2 - 6a + 9 - b^2$
3. $x^4 - 16$

РАЗМИНКА

Разложите

1. $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$
2. $a^2 - 6a + 9 - b^2$
3. $x^4 - 16$

Ответ. 1) $(x-3)(x-2)(x+2)$; 2) $(a-3-b)(a-3+b)$; 3) $(x-2)(x+2)(x^2+4)$.

ТЕОРИЯ

Корень многочлена

Если $P(a) = 0$, то $P(x)$ делится на $(x - a)$.

Целые корни многочлена с целыми коэффициентами — среди делителей свободного члена.

ТЕОРИЯ

Деление многочлена «уголком»

$(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) : (x - 1)$:

1. $x^3 : x = x^2$; вычитаем $x^2(x - 1)$, остаётся $-5x^2 + 11x - 6$
2. $-5x^2 : x = -5x$; остаётся $6x - 6$
3. $6x : x = 6$; остаток 0

Частное: $x^2 - 5x + 6$

ПРИМЕР 1 · ПО ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

$$x^3 - x^2 - 2x - x^2y + xy + 2y$$

ПРИМЕР 1 · ПО ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

$$x^3 - x^2 - 2x - x^2y + xy + 2y$$

Группируем слагаемые с y и без y:

ПРИМЕР 1 · ПО ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

$$x^3 - x^2 - 2x - x^2y + xy + 2y$$

Группируем слагаемые с y и без y:

$$= x(x^2 - x - 2) - y(x^2 - x - 2)$$

ПРИМЕР 1 · ПО ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

$$x^3 - x^2 - 2x - x^2y + xy + 2y$$

Группируем слагаемые с y и без y:

$$= x(x^2 - x - 2) - y(x^2 - x - 2)$$

$$= (x - y)(x^2 - x - 2) = (x - y)(x - 2)(x + 1)$$

ПРИМЕР 2 · ВЫДЕЛЕНИЕ КВАДРАТА

$$x^4 + x^2y^2 + y^4$$

ПРИМЕР 2 · ВЫДЕЛЕНИЕ КВАДРАТА

$$x^4 + x^2y^2 + y^4$$

$$= x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - x^2y^2$$

ПРИМЕР 2 · ВЫДЕЛЕНИЕ КВАДРАТА

$$x^4 + x^2y^2 + y^4$$

$$= x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - x^2y^2$$

$$= (x^2 + y^2)^2 - (xy)^2$$

ПРИМЕР 2 · ВЫДЕЛЕНИЕ КВАДРАТА

$$x^4 + x^2y^2 + y^4$$

$$= x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - x^2y^2$$
$$= (x^2 + y^2)^2 - (xy)^2$$
$$= (x^2 - xy + y^2)(x^2 + xy + y^2)$$

ЗАДАЧА 1

$$a^3 - a^2b - ab^2 + b^3$$

ЗАДАЧА 1

$$a^3 - a^2b - ab^2 + b^3$$

Ответ. $(a-b)^2(a+b)$

ЗАДАЧА 2

$$x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

ЗАДАЧА 2

$$x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

Ответ. $(x - 2)(x + 1)(x + 3)$

ЗАДАЧА 3

$$x^4 + 4y^4$$

ЗАДАЧА 3

$$x^4 + 4y^4$$

Ответ. $(x^2 - 2xy + 2y^2)(x^2 + 2xy + 2y^2)$

ЗАДАЧА 4

$$x^2 - 2xy + y^2 - 3x + 3y$$

ЗАДАЧА 4

$$x^2 - 2xy + y^2 - 3x + 3y$$

Ответ. $(x - y)(x - y - 3)$

ЗАДАЧА 5

$$x^4 - 5x^2 + 4$$

ЗАДАЧА 5

$$x^4 - 5x^2 + 4$$

Ответ. $(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$

ЗАДАЧА 6

$$x^3 + 3x^2y - 4x - 12y$$

ЗАДАЧА 6

$$x^3 + 3x^2y - 4x - 12y$$

Ответ. $(x + 3y)(x - 2)(x + 2)$

ЗАДАЧА 7

$$x^3 - 7x + 6$$

ЗАДАЧА 7

$$x^3 - 7x + 6$$

Ответ. $(x-1)(x-2)(x+3)$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Разложите $x^4 - x^3y - 3x^2 + 3xy + 2x - 2y$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Разложите $x^4 - x^3y - 3x^2 + 3xy + 2x - 2y$

Слагаемые с y: $-x^3y + 3xy - 2y = -y(x^3 - 3x + 2)$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Разложите $x^4 - x^3y - 3x^2 + 3xy + 2x - 2y$

Слагаемые с y: $-x^3y + 3xy - 2y = -y(x^3 - 3x + 2)$

Без y: $x^4 - 3x^2 + 2x = x(x^3 - 3x + 2)$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Разложите $x^4 - x^3y - 3x^2 + 3xy + 2x - 2y$

Слагаемые с y: $-x^3y + 3xy - 2y = -y(x^3 - 3x + 2)$

Без y: $x^4 - 3x^2 + 2x = x(x^3 - 3x + 2)$

$= (x - y)(x^3 - 3x + 2)$; $x = 1$ – корень

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Разложите $x^4 - x^3y - 3x^2 + 3xy + 2x - 2y$

Слагаемые с y: $-x^3y + 3xy - 2y = -y(x^3 - 3x + 2)$

Без y: $x^4 - 3x^2 + 2x = x(x^3 - 3x + 2)$

$= (x - y)(x^3 - 3x + 2)$; $x = 1$ – корень

$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)^2(x + 2)$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Разложите $x^4 - x^3y - 3x^2 + 3xy + 2x - 2y$

Слагаемые с y: $-x^3y + 3xy - 2y = -y(x^3 - 3x + 2)$

Без y: $x^4 - 3x^2 + 2x = x(x^3 - 3x + 2)$

$= (x - y)(x^3 - 3x + 2)$; $x = 1$ – корень

$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)^2(x + 2)$

Ответ: $(x - y)(x - 1)^2(x + 2)$

ИТОГ

Что запомнить

- Переменная в первой степени — группируем по ней.
- Не хватает удвоенного произведения — добавляем и вычитаем.
- Многочлен от одной переменной — ищем корень среди делителей свободного члена и делим.
- Раскладываем до конца и проверяем подстановкой.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Каждое разложение проверьте подстановкой.